

[같은 계획, 다른 결과]

— 무엇이 스마트시티의 성패를 갈랐는가 —

과 목 명	스마트시티 이론과 실제
분반 / 팀(조)	개인과제
팀원 (학번 · 성명)	202439720/강금강
과목교수	여지호 교수님
제 출 일	2026년 6월 22일

목 차

1. 같은 계획에서 출발한 두 지구가 정반대 결과에 도달했다 — 연구 배경과 질문
2. 비교의 공정성을 위해 구역계·범위·단위를 먼저 고정한다 — 분석 방법
3. 판교의 30분 종사자 도달력은 청라의 12배다 — 교통망 접근성
4. 엔트로피는 비슷해도 청라의 혼합은 ‘공장’이 채운다 — 토지이용
5. 종사자 7배·공실률 2.4배·직주비 15배가 실패를 확증한다 — 인구사회
6. 계획이 아니라 실행이 갈랐다 — 집행률 81.6% vs 56.0%
7. 성공은 접근성·집행력·산업 집적 세 조건의 동시 충족에서 온다 — 성공요인 도출
8. 이 결과는 상관이지 인과의 증거가 아니다 — 분석의 한계

부록. 시스템 URL·수치 연계·AI 활용·분석 방법

■ 핵심 결론

두 지구의 격차는 단일 요인이 아니라 세 차원에서 동시에 벌어졌다. 철도 30분 등시간권 내 도달 가능 종사자(광역 노동시장 규모 지표)는 **745,493명 대 59,660명(12.5배)**, 지구단위계획

집행률은 **81.6% 대 56.0%**, 직주비(종사자÷상주인구)는 **2.84 대 0.19**다. ‘도달 가능 종사자’는 지구 내부 종사자(판교 90,000명)와 구분되는 광역 접근성 지표다. 교통 접근성·계획 집행력·산업 집적의 복합 격차가 같은 계획 아래 다른 결과를 만들었다.

1. 같은 계획에서 출발한 두 지구가 정반대 결과에 도달했다 — 연구 배경과 질문

판교테크노밸리와 청라국제업무지구는 모두 2000년대 초반 정부·경제자유구역청 주도의 계획적 업무지구로 출발했다. 둘 다 지구단위계획으로 용도를 배분하고 기반시설을 확충했으며, 초기 목표 역시 ‘국제 업무 및 첨단 산업 집적지’로 사실상 동일했다. 그러나 결과는 갈렸다. 2023년 기준 판교 경계 내 종사자는 약 90,000명·기업 1,600개로 국내 최대 테크 클러스터를 형성한 반면(이하 ‘내부 종사자’), 청라는 종사자 13,000명·기업 320개에 머물러 계획 목표 대비 도달률이 현저히 낮다. 뒤에서 다루는 ‘30분 권역 내 도달 가능 종사자’(판교 745,493명·청라 59,660명)는 이 내부 종사자와 구분되는 지표로, 각 지구가 흡수할 수 있는 노동시장의 구조적 규모를 가리킨다.

청라의 ‘실패(저조)’는 인상이 아니라 데이터로 확인된다. 건축HUB 건축물대장 사용현황 신고(2023.01) 기준 업무용 건축물 공실률이 **44.0%**로 판교(18.4%)의 2.4배이며, 지구단위계획 고시면적 대비 건축물 등록 필지면적 비율(집행률)도 **56.0%**에 그친다. 본 연구는 이 격차를 서술이 아니라 공공데이터 실증 분석으로 정량화하고, 차이를 만든 구조적 조건을 밝히는 것을 목표로 한다.

연구 질문 — 동일한 계획 패러다임에서 출발한 두 업무지구에서, 어떤 구조적 조건의 차이가 정반대의 결과를 만들었는가? 본 보고서는 함께 제출한 웹 시스템(GitHub Pages 인터랙티브 뷰어, 화면 1~3)과 연계해 읽도록 설계되었으며, 각 절의 [웹 시스템 화면 N] 표기는 해당 수치를 시스템에서 그대로 확인할 수 있음을 뜻한다.

출처: 성남산업진흥원 2023 연간 보고서(판교 종사자 90,000명·기업 1,600개), IFEZ(인천경제자유구역청) 2023 통계(청라). 공실률은 건축HUB 사용현황 신고(2023.01) 실측값.

2. 비교의 공정성을 위해 구역계·범위·단위를 먼저 고정한다 — 분석 방법

2.1 비교 지역 선정 근거

두 지역을 고른 핵심 근거는 계획 출발점의 유사성이다. 둘 다 2000년대 초반 광역지자체·경제자유구역청 주도의 지구단위계획으로 조성됐고, 초기 목표(국제업무·첨단산업 집적), 계획 수단(용도 배분·기반시설), 착공 시기(2000년대 중반)가 사실상 같다. 2010년대 초 주요 기반시설이

완공되어 약 15년의 성과를 같은 시점(2023년)에 비교할 수 있다.

동시에 비교의 한계도 분명히 둔다. 수도권과 인천은 거시 경제 성장 속도가 다르고, 경제자유구역 세제 인센티브·중앙정부 지원 규모도 차이가 있다. 이들 외생 변수는 본 분석에서 통제되지 않는다. 따라서 본 보고서는 ‘두 지구가 얼마나, 어디서 다른가’를 보이되, ‘입지 차이가 결과 차이를 전부 설명한다’는 주장은 하지 않는다(8장).

2.2 공간 범위·구역계·공간단위 (가장 중요한 전제)

판교테크노밸리(제1판교) — VWorld LT_C_UQ111의 지구단위계획구역 폴리곤(경기 성남시 분당구 삼평동·백현동), 고시면적 약 0.66 km²(661천m²). 핵심역은 신분당선 판교역.

청라국제업무지구 — VWorld LT_C_UPISUQ153의 국제업무단지 블록(B1·B2·B9·B10·C1·C2·M5·M6, 인천 서구 청라동), 사업지구 면적 약 0.28 km²(278천m²). 핵심역은 인천1호선 청라국제도시역.

공간단위는 지표 성격에 따라 둘로 나눈다. ① 구역 내 지표(토지이용·건축물 용도·용적률·공실률·집행률·구역 내 종사자/사업체)는 위 구역계 폴리곤을 기준으로 집계한다. 100m 격자는 중심점(centroid)이 폴리곤 내부에 있으면 격자 전체를 포함하는 단순 포함 기준을 적용했고, 경계부에서 최대 격자 1개(0.01 km²) 수준의 과소 계상이 생길 수 있다. ② 광역 접근성 지표(등시간권 도달 인구·종사자)는 구역계가 아니라 핵심역에서의 철도 도달권 전체를 대상으로 한다.

직주비의 상주인구는 별도 명시가 필요하다. 0.28 km²의 청라 업무단지 블록만으로는 상주인구가 거의 0에 가깝다. 따라서 직주비의 분모인 상주인구는 생활권 행정동 단위(판교: 삼평·백현동, 청라: 청라1~3동, 통계청 인구총조사)를 사용했다. 즉 직주비는 ‘블록 내부 종사자 ÷ 생활권 상주인구’의 근사 지표이며, 분자(구역 내 종사자)와 분모(행정동 상주인구)의 공간 범위가 다르다는 점을 한계로 명시한다(8.2).

표 2-1. 데이터 출처 및 기준 시점

지표	출처 / API	공간단위	기준 시점
등시간권 도달 인구·종사자	subway_network.zip(강의 제공, 817역) + 통계청 100m 격자	격자(중심점 포함)	철도 2026.05망 / 인구 2024.10·종사자 2023
용도지역 구성	VWorld LT_C_UQ111·LT_C_U	구역계	2023

	PISUQ153		
건축물 주용도·용적률· 공실률	건축HUB 건축물대장 표제부·사용현황	구역계(필지/건축물)	2023.12(공실 2023.01)
LUM 엔트로피	건축HUB 연면적(GFA)	구역계	2023.12
직주비	종사자: 전국사업체조사 / 인구: 인구총조사	종사자=구역계, 인구= 행정동	2023
지구단위계획 집행률	VWorld 고시면적 + 건축물대장 등록 필지	구역계	2023.06
산업구조	전국사업체조사	구역계	2023
도로망	OSM Overpass(highway=*)	구역계	2024

기준연도 주의 — 인구 격자(2024.10)와 종사자 격자(2023)의 기준연도가 1년 다르다. 두 지역에 동일하게 적용되므로 상대 비교(배율)에는 영향이 작다.

2.3 분석 방법 요약

등시간권 — nodes.tsv(좌표·노선·개통일)·links.tsv(소요시간·환승 대기)를 NetworkX 방향그래프(817노드)로 변환하고, begin 컬럼으로 현행·장래·GTX 전 네트워크를 필터링한 뒤 다익스트라로 N분 도달 역 집합을 구했다. 환승 대기는 배차간격 기반으로 links.tsv에 이미 반영되어 있다. 도달 역들의 티센 다각형 합집합을 등시간권 폴리곤으로 정의하고, 100m 격자 중심점이 그 안에 들면 격자 전체 인구·종사자를 합산했다(도보 67 m/분, 역 도보반경 상한 800 m, 좌표계 EPSG:5179→4326, 폴리곤 단순화 50 m). **LUM 엔트로피** — $H = -\sum(p_i \cdot \ln p_i) / \ln(n)$, 건축물 연면적 비중(표 4-1의 7개 용도)을 p_i 로 사용해 $n=7$ 로 정규화했다. **집행률** — 지구단위계획 고시면적 대비 건축물대장 등록 필지면적 비율. **직주비** — 구역 내 종사자 ÷ 행정동 상주인구.

3. 판교의 30분 종사자 도달력은 청라의 12배다 — 교통망 접근성

판교역 30분 등시간권 안에 종사자 **745,493명**이 있다. 청라국제도시역의 같은 권역에는 **59,660명**뿐이다. **12.5배 격차**는 역 수 차이(48개 대 25개, 1.9배)를 훨씬 웃돌며, 두 업무지구가 흡수할 수 있는 노동시장의 구조적 규모 차이를 보여준다. [웹 시스템 화면 2 — 등시간권 슬라이더 30 분]

표 3-1. 등시간권별 도달가능 종사자·인구 (현행 2026.05망)

시간	판교 종사자	청라 종사자	배율	판교 인구	청라 인구
10분	30,588	21	—	9,004	0
20분	180,790	5,981	30×	131,658	9,606
30분	745,493	59,660	12.5×	536,696	110,476
40분	1,551,500	254,699	6.1×	1,404,570	545,166
60분	4,519,779	1,834,425	2.5×	5,400,104	3,304,944

청라 10분 내 종사자 21명(측정 하한)이라 배율 표기가 무의미해 생략.

배율이 30분(12.5배)에서 60분(2.5배)으로 갈수록 줄어드는 점에 주목할 만하다. 격차는 ‘얼마나 멀리 가느냐’가 아니라 출발 직후 30분 안에 고용 중심에 닿느냐에서 결정된다. 판교역은 신분당선(강남 직결·광역급행)과 경강선이 교차해 서울 주요 고용지와 10분대로 연결되는 반면, 청라국제도시역은 인천1호선 단선 체계라 서울 진입에 40분 이상이 걸린다. 신분당선 개통(2011년)은 수도권 ICT·바이오 기업이 사무공간을 확장하던 시기와 맞물렸고, 이 타이밍이 앵커 기업 조기 유치의 구조적 조건이 됐다.

보조 지표(도로망) — OSM 기준 구역 내 도로망 밀도는 판교 2.1 km/km², 청라 2.4 km/km²로 둘 다 신도시급 격자형 가로망이라 유의미한 차이가 없다. 판교역은 구역 서단, 청라국제도시역은 동단에 인접해 두 지구 모두 주요 업무 건축물까지 도보 10분 이내다. 즉 도로망과 도보 접근은 성과 차이를 설명하는 변수가 아니다. 격차는 광역 철도 접근성에서 온다. [웹 시스템 화면 1 — 구역 경계·역 마커]

4. 엔트로피는 비슷해도 청라의 혼합은 ‘업무’가 아니라 ‘공장’이 채운다

— 토지이용

LUM 엔트로피만 보면 판교 **0.736**, 청라 **0.747**로 거의 같고, 오히려 청라가 미세하게 높다. 그러나 무엇이 섞였는지는 전혀 다르다. [웹 시스템 화면 3-2 — 연면적 구성]

표 4-1. 건축물 주용도별 연면적 구성비 (건축HUB, 2023.12)

용도	판교 (%)	청라 (%)
업무	20.1	18.1
주거	59.6	50.2
교육·연구	5.0	7.6
공장	1.0	11.5

근린생활	9.9	5.9
판매·기타	4.4	6.8
LUM 엔트로피	0.736	0.747

판교는 업무(20.1%)가 주거(59.6%)를 보완하고 교육연구(5.0%)·근생(9.9%)이 지식산업 생태계를 받치는 구조다. 반면 청라는 **공장·창고가 연면적의 11.5%**(판교의 11배)를 차지한다. 이는 당초 ‘국제업무 특화 클러스터’ 목표와 어긋난다.

차이의 원인은 계획 변경 이력에 있다. 청라의 공장 비중 11.5%는 두 차례 지구단위계획 변경(2012·2016년)으로 국제업무 용도 일부가 지식산업·제조지원 용도로 전환된 결과다. IFEZ는 국제업무 용지 분양 실패에 대응해 유치 업종을 넓혔지만, 이는 특화 목표와 상충한다. 판교는 앵커 기업(NHN·카카오·SK플래닛 등) 조기 입주로 R&D 용지 분양이 빠르게 끝나 용도 하향 압력 자체가 없었다.

요컨대 엔트로피가 같다고 토지이용이 같은 것은 아니다. 혼합도 지표 하나로 두 지역을 ‘비슷하다’고 판단하면 실질을 놓친다. 본 분석이 엔트로피를 단독으로 쓰지 않고 용도 구성 분해·계획 변경 이력과 함께 제시한 이유가 여기에 있다.

5. 종사자 7배·공실률 2.4배·직주비 15배가 실패를 확증한다 — 인구사회

표 5-1. 구역 내 인구·종사자·사업체 및 밀도 비교

지표	판교	청라
상주인구(행정동, 명)	31,700	70,000
가구수(가구)	12,000	26,000
구역 내 종사자(명)	90,000	13,000
사업체수(개)	1,600	320
종사자 밀도(명/km ²)	136,000	46,800
직주비(종사자÷상주인구)	2.84	0.19

면적이 판교(0.66 km²)와 청라(0.28 km²)로 다르므로 절대값과 함께 밀도(명/km²)를 병기했다. 종사자 밀도로 보정해도 판교가 청라의 2.9배다. 인구·가구는 청라가 더 크지만 종사자·사업체는 판교의 14~20% 수준에 그치는 역전 구조가 핵심이다. 청라의 상주인구 7만 명은 이곳이 ‘국제업무지구’가 아니라 사실상 주거지로 기능함을 보여준다. [웹 시스템 화면 3-4]

용적률은 비슷한데 결과가 다르다. 건축물대장 실측 평균 용적률은 판교 122.8%, 청라 122.0%로 사실상 동일하다(구역 내 주거·공지를 포함한 면적가중 평균). 물리적 개발 밀도가 비슷한데도 성과가 같았다는 사실이 오히려 핵심 질문을 부른다 — 무엇이 달랐나. 답은 공실률과 직주비에 있다.

공실률 — 건축HUB 사용현황 신고(2023.01) 기준 판교 18.4% 대 청라 **44.0%**(25.6%p 차)다. 청라의 업무용 건축물 중 절반 가까이가 입주 기업 없이 비어 있다. 건물주 신고 기반이라 명의만 등록된 공실을 일부 놓칠 수 있으나, 격차 방향은 분명하다. **직주비** — 통상 1.0 이상이면 업무 집중형, 이하이면 주거 우세로 본다. 판교 2.84는 종사자가 주민의 두 배 이상인 업무 집중형이고, 청라 0.19는 같은 기준에서 주거지에 가깝다. 용적률이 비슷하다는 사실은 청라가 물리적 잠재력은 갖췄음을, 공실률·직주비는 그 잠재력이 실현되지 않았음을 동시에 말한다. [웹 시스템 화면 3-4b·3-6]

6. 계획이 아니라 실행이 같았다 — 집행률 81.6% vs 56.0%

지구단위계획 집행률(고시면적 대비 건축물 등록 필지면적)은 판교 **81.6%**, 청라 **56.0%**로 25.6%p 차다. [웹 시스템 화면 3-6] 격차의 배경에는 두 구조적 요인이 있다. 첫째, 개발 주체의 동기다. 판교는 성남시·LH·입주기업의 삼각 거버넌스가 R&D 용도 준수를 촉진한 반면, 청라는 IFEZ 단독 관할에서 글로벌 기업 유치 실패 후 계획 변경과 집행 지연이 반복됐다. 둘째, 시장 수요다. 판교는 수요가 공급을 초과해 집행이 빨랐지만, 청라는 수요 부재로 지정 필지가 장기간 공지로 남았다.

집행률과 공실률은 서로 다른 데이터로 같은 현상을 비춘다. 집행률 56%는 계획 필지의 44%가 아직 건축물로 완성되지 않았다는 뜻이고, 공실률 44%는 완성된 건축물의 44%가 비어 있다는 뜻이다. 수요 없이 공급 주도로 시작된 개발이 두 방향에서 같은 문제를 드러낸 것이다. 미집행 공간은 단순한 빈 땅이 아니라, 인접 필지 개발 의욕을 떨어뜨리고 기반시설 활용률을 낮추며 지구 이미지를 악화시키는 악순환의 출발점이다. 판교의 81.6%·18.4%는 다른 경로가 가능했음을 보여준다.

7. 성공은 접근성·집행력·산업 집적 세 조건의 동시 충족에서 온다 — 성공요인 도출

3~6장을 종합하면 판교의 성공에는 세 요인이 복합 작용했다. 세 요인은 독립적이지 않고 순차적·

상호 강화 방식으로 연결되며, 각 요인은 분석 수치로 직접 뒷받침된다.

성공요인 ① 광역 대중교통 접근성 — 판교역 30분 등시간권 도달 종사자 745,493명 대 청라 59,660명(12.5배). 신분당선(강남 직결·2011년 개통)이 서울 고용지를 10분대로 연결하는 동안 청라는 인천1호선 단선으로 강남 40분 이상. 기업·구직자 모두 판교를 택할 구조적 유인이 강했고, 이것이 앵커 기업 유치의 전제가 됐다. [화면 2]

성공요인 ② 지구단위계획 집행력 — 집행률 81.6% 대 56.0%(25.6%p), 공실률 18.4% 대 44.0%, 직주비 2.84 대 0.19. 접근성이 앵커 기업 유치의 선행 조건이라면, 집행력은 그 유치를 물리 공간으로 실현하는 조건이다. [화면 3]

성공요인 ③ 지식산업 집적 임계점 도달 — 판교는 정보통신(46.2%)+전문과학(23.8%) 합산 70.0%가 지식집약 고부가 산업이다. 청라는 같은 두 업종 합산 12.2%에 불과하고, 도소매(18.5%)·금융(18.4%)·숙박음식(12.2%) 등 소비·지원 업종이 주를 이룬다. 판교는 2014년 무렵 입주 기업 700개를 넘기며 집적이 집적을 부르는 자기강화 구조로 전환해 2023년 기업 1,600개·종사자 9만 명에 이르렀고, 청라는 320개에서 임계점에 닿지 못했다. [화면 3-5]

표 7-1. 업종(산업대분류)별 종사자 구성비 (전국사업체조사 2023)

업종	판교 (%)	청라 (%)
정보통신업	46.2	6.8
전문·과학·기술	23.8	5.4
금융·보험	6.2	18.4
도·소매업	5.1	18.5
숙박·음식	(기타 포함)	12.2
제조업	11.4	8.0
기타	7.3	30.7
합계	100.0	100.0

세 요인은 사슬로 엮인다. 접근성 열위가 앵커 기업 부재를 낳고, 앵커 부재가 집행 지연을, 집행 지연이 임계점 미달을 부른다. 다만 이 사슬을 단선으로만 읽으면 오독이다. 서울 진입 40분 이상인 송도가 바이오 분야에서 부분적 집적에 성공한 사례(삼성바이오로직스 등 앵커 선도 입주+업종 특화)는 접근성 제약이 앵커·특화 전략으로 일부 상쇄될 수 있음을 보여준다. **청라가 실패한 이유는 접근성 단독이 아니라 세 조건 모두에서 열위가 중첩됐기 때문이다.**

8. 이 결과는 상관이지 인과의 증명이 아니다 — 분석의 한계

8.1 상관과 인과의 구분

본 보고서의 모든 결과는 2023년 전후의 단면 관찰이다. 접근성 격차가 먼저 발생하고 집행률 격차가 뒤따랐다는 경로는 철도 개통 연도와 사례 자료로 뒷받침되지만, 통계적으로 검증하지는 않았다. 수도권·인천의 거시경제 성장 속도, 중앙정부 재정 지원, 경제자유구역 세제 인센티브 같은 외생 변수도 통제되지 않았다. 따라서 “접근성이 좋으면 성공한다”는 인과 주장이 아니라 “세 조건이 동시에 충족된 판교가 더 나은 성과를 보였다”는 상관 관찰로 읽는 것이 정확하다. 인과 방향 확정에는 시계열 패널이나 자연실험 설계가 필요하다.

8.2 데이터·공간단위의 한계

첫째, 공간단위 불일치 — 직주비의 분자(구역 내 종사자)와 분모(행정동 상주인구)는 공간 범위가 달라, 직주비는 절대 수준보다 두 지역 간 상대 비교에 의미를 둔다(2.2). 둘째, 기준연도 혼재 — 인구 격자(2024.10)와 종사자 격자(2023)의 연도가 1년 달라 등시간권 도달값에 미세 시차가 있다. 셋째, 측정 방법의 한계 — 등시간권은 평일 스냅샷이라 혼잡 지연을 반영하지 않아 ‘30분 도달 종사자’는 이상적 통행시간 기준 상한치다. 공실률은 건물주 신고 기반·단일 시점(2023.01)이고, 집행률은 변경 허가 후 미착공 필지가 오분류될 여지가 있다. 넷째, 규모 차이 — 판교(0.66 km²)·청라(0.28 km²)의 면적 차이는 밀도(명/km²) 병기로 일부 보완했으나 완전히 제거하지는 못한다.

8.3 정책 함의

세 요인이 가리키는 공통 맥락은 ‘시점’이다. 판교의 광역 접근성(신분당선 2011)은 입주가 임계 규모를 넘긴 시기(2014년 이후)보다 앞섰고, 이 선행 투자가 앵커 유치의 조건을 만들었다. 다만 외생 변수 미통제를 감안하면 ‘판교 모델이면 성공한다’는 처방으로 받아들여서는 안 된다. 오히려 신규 업무지구 계획 단계에서 “광역 접근성 인프라는 언제 확보되는가”, “집행률 목표와 미집행 시 후속 조치는 무엇인가”, “집적 임계 규모를 위한 앵커 전략은 있는가”를 사전에 점검하는 체크리스트로 활용하는 것이 적절하다.

부록. 시스템 URL·수치 연계·AI 활용·분석 방법

A. 웹 시스템 URL 및 보고서-시스템 수치 연계

배포 URL: <https://sunshine294-hub.github.io/smartcity-analysis/> · 저장소: <https://github.com/sunshine294-hub/smartcity-analysis>. 시스템은 화면 1(듀얼 지도·건축물 팝업), 화면 2(등시간권 슬라이더·시나리오 전환), 화면 3(통계 대시보드 6종 차트+종합 지표표)로 구성된다.

표 A-1. 보고서 핵심 수치와 웹 시스템 재현 위치

보고서 수치	시스템 화면·기능
30분 도달 종사자 745,493 / 59,660	화면 2 → 슬라이더 30분 → 도달 종사자 카드
LUM 엔트로피 0.736 / 0.747	화면 3-2 + 종합 지표표
공실률 18.4% / 44.0%	화면 3-6 종합 지표표
직주비 2.84 / 0.19	화면 3-4b + 종합 지표표
산업구조 ICT 46.2% / 6.8%	화면 3-5 업종 구성
용도지역·필지 레이어	화면 1 레이어 체크박스

B. AI 활용 내역

본 연구는 Claude(Anthropic)를 ① 분석 방법론 설계 및 코드 작성 보조, ② 데이터 처리 스크립트 디버깅, ③ 보고서 구조 검토·문장 정제에 활용했다. 모든 실측 수치는 공공 API에서 직접 수집·검증한 값이며, 데이터의 해석과 결론은 연구자 본인이 수행했다.

C. 분석 방법 상세 / 재현

전처리·분석 코드는 저장소 /scripts/(isochrone_analysis.py 등)와 /collect/에 공개되어 있으며, README에 데이터 출처·기준월·실행 절차가 기록되어 있다. 보고서 PDF는 scripts/build_report_html.py(WeasyPrint)로 생성한다.